

电子科技大学 2022 年硕士研究生入学考试试题（回忆版）

（考生注意：全部答案必须写在答题纸上否则后果自负！）

考试科目代码：840

考试科目：物理光学

一、选择题

1、尼科尔棱镜主截面从 30° 变为 45° ，光强变为原来的_____。

A、不变

B、 $2/\sqrt{3}$ 【微信公众号：余哥成电考研】

C、 $1/2$

2、透镜置于标准球面检测，人在观测时，埋头看去发现条纹收缩_____

A、打磨两侧

B、打磨中间

C、全部打磨

D、不变化

3、

$n=1$
膜 $n=1.3$
玻璃 $n=1.5$

，反射光干涉【微信公众号：余哥成电考研】相消（ $\lambda=550\text{nm}$ ），

问膜厚_____？

A、 110nm

B、 105.8nm

C、 130nm

D、 150nm

4、关于磁致旋光介质，以下说法错误的是_____。

A、偏转角度与介质长【微信公众号：余哥成电考研】度和磁场强度成正比

B、偏转方向与磁场 B 有关，与光的入射方向无关

C、磁光不能作为光强度调制

5、光栅只能看到零级和一级，则应该_____增大级次。

A、光栅靠近透镜

B、光栅远离透镜

C、增大光栅常数

6、与肥皂泡法线成【微信公众号：余哥成电考研】 30° 角观察肥皂泡， n 为 1.3，观察到绿光 550nm ，现在以法线角度观察，是_____颜色。

A、白色

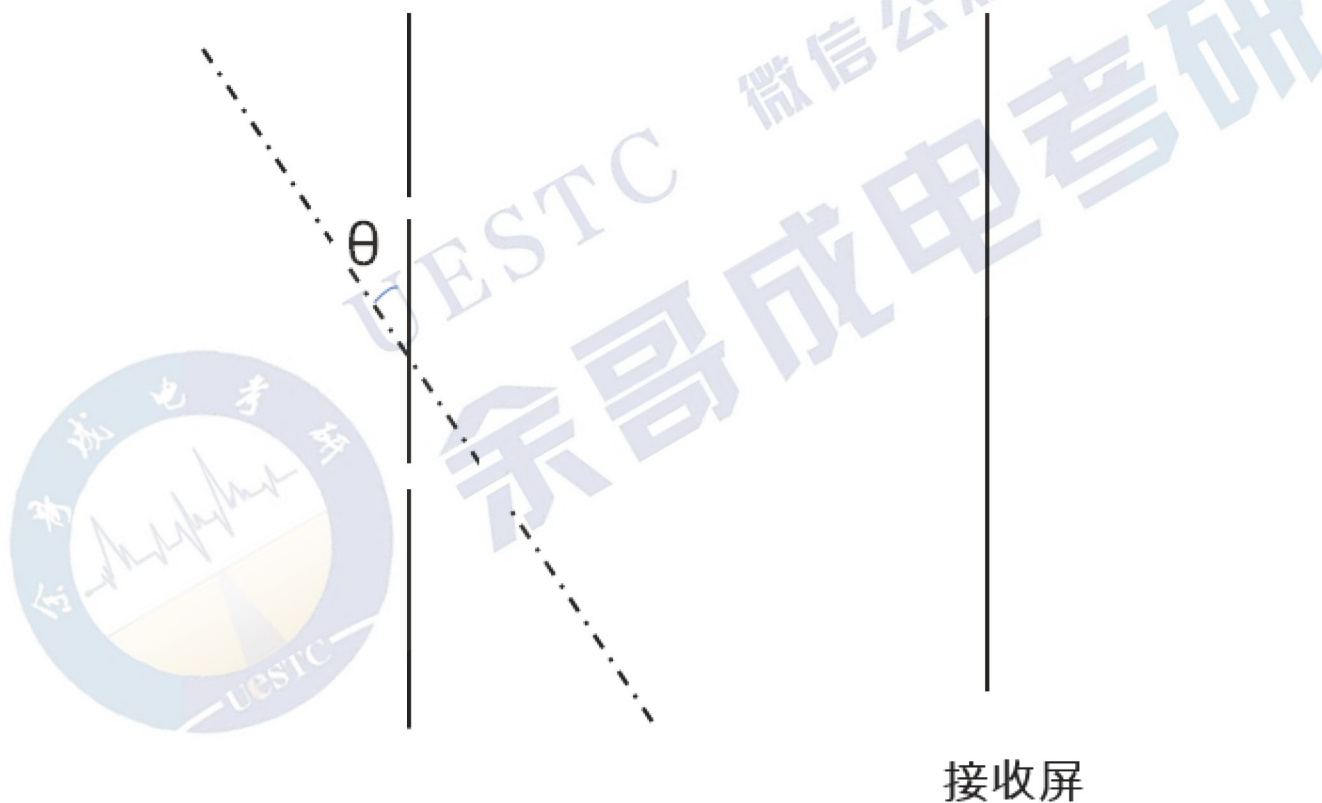
B、黄色

C、绿色

D、紫色

7、光从光密到光疏，频率、波长、速度怎么变？

8、在杨氏双缝干涉实验【微信公众号：余哥成电考研】中，将双缝板旋转 θ 角，由竖直变成倾斜（逆时针转），中心亮纹会_____



A 消失

B 向上移

C 向下移

D 不变

9、_____是非线性散射。

A、瑞利散射

B、拉曼散射

C、【微信公众号：余哥成电考研】米氏散射

D、烟雾散射

二、简答题

1、从光密到光疏介质，布儒斯特 **【微信公众号：余哥成电考研】**角能否大于全反射的临界角，为什么？

2、为什么人低头洗脸时看不到脸部在水面的倒影，但是站在广阔的湖边却能看到对面的景物在水中明亮的倒影？

3、劈尖薄膜肥皂泡最上端彩色条纹变黑，这表示要破裂了，为什么？

4、把牛顿环拍下来就是 **【微信公众号：余哥成电考研】**波带片，这种波带片和菲涅尔黑白波带片的异同点。

5、人眼直接观察通过狭缝的远处平行光观察到的是夫琅禾费衍射图样还是菲涅尔衍射图样？

6、F-P 标准具与衍射光栅分光能力的异同点。

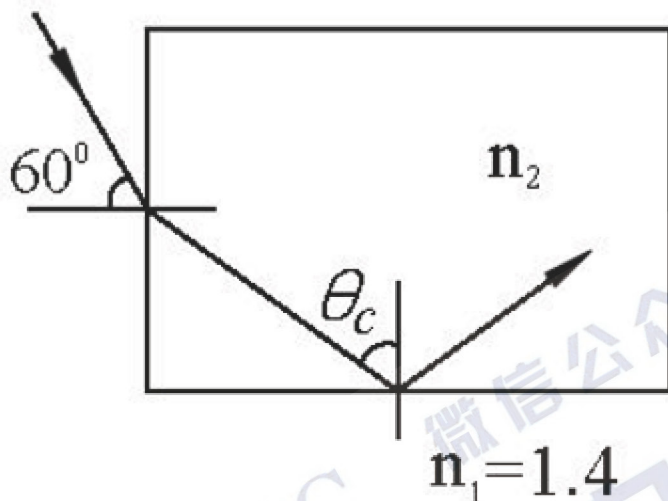
7、手上有一个偏振片和一 **【微信公众号：余哥成电考研】**个波片（不分类型），如何分辨椭圆偏振光和部分偏振光？

8、为什么正午的太阳是白色的，而旭日和朝阳却是红色的？

三、计算题

1、(课本 p155, 习题 4-10 原题)

如图, 玻璃块周围 **【微信公众号：余哥成电考研】**介质的折射率为 1.4。若光束射向玻璃块的入射角为 θ_c 问玻璃块的折射率至少应为多大才能使透入光束发生全发射?



2、(课本 337, 例题 7-3 原题)

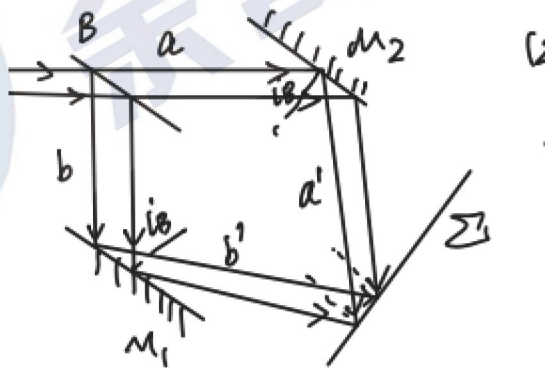
例 7-3 一束波长为 **【微信公众号：余哥成电考研】** $\lambda_2 = 0.7605 \mu m$ 左旋正椭圆偏振光入射到相应于 $\lambda_1 = 0.4046 \mu m$ 的方解石 1/4 波片上, 试求出射光束的偏振态。已知方解石对 λ_1 光的主折射率为 $n_o = 1.6813$, $n_e = 1.4969$ 对 λ_2 光的主折射率为 $n'_o = 1.6512$, $n'_e = 1.4836$

3、 $\lambda=400\text{nm}$ 的单色光垂直入射【微信公众号：余哥成电考研】射光栅面，光栅长 5cm ，每毫米有 400 条缝，第四级衍射光谱与第一级衍射极小重合

- (1) 求缝宽
- (2) 求第二级谱线半角宽度
- (3) 求第二级谱线能分辨的最小波长差
- (4) 30° 角斜入射，能分辨的最小波长差

4、一束波长为 λ 的激光入射到分光板上，分为方向垂直的 a 和 b ，分别与 M_1 和 M_2 均以布儒斯特角入射，反射【微信公众号：余哥成电考研】光对称地投到屏 Σ 上：

- (1) 求 Σ 上条纹间距 Δx 和可见度 r
- (2) 若在 b' 上垂直放入一个偏振片 P ，当 P 的透振方向与 b' 的振动方向成多大夹角时， Σ 上的条纹可见度变为原来的 $2/3$ ？



5、显微镜，

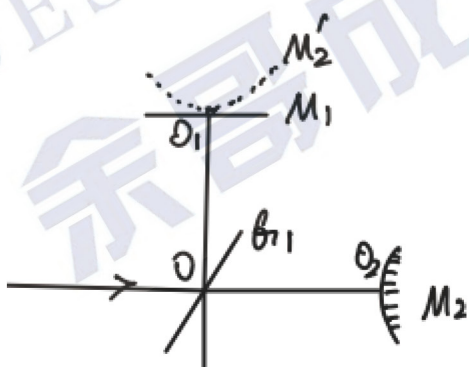
(1) $NA=0.85, \lambda=500\text{nm}$ ，求分辨本领

(2) $NA=$ **【微信公众号：余哥成电考研】** 1.45 分辨能力提升几倍？

(3) 人眼要能分辨（人眼分辨角 $1'$ ），求放大率

6、 G_1 镀膜使附加 **【微信公众号：余哥成电考研】** 相位差变为 0， M_2 为球面反射镜，

$O_1 = O_2, \lambda=550\text{nm}$



(1) 条纹形状

(2) 若从中心向外数第十个暗纹半径为 5mm，求反射镜的曲率半径

(3) M_2 向 G_1 **【微信公众号：余哥成电考研】** 靠近，条纹怎样变化？